

# Веб-сервер, прокси и туннелирование

---

2 октября 2026 г.

# Что такое веб-сервер?

**HTTP Веб-сервер** — программное обеспечение, которое принимает HTTP-запросы от клиентов, обрабатывает и возвращает HTTP-ответы

## Принцип работы:

1. Клиент отправляет HTTP запрос
2. Веб-сервер обрабатывает запрос и возвращает HTTP ответ

## Примеры веб-серверов:

- Apache
- Nginx
- Python http.server

# HTTP

## Request

POST / HTTP/1.1

Host: developer.mozilla.org

User-Agent: curl/8.6.0

Accept: \*/\*

Content-Type: application/json

Content-Length: 345

```
{  
  "data": "ABC123"  
}
```

Start line

Headers

Empty line

Body

## Response

HTTP/1.1 403 Forbidden

Server: Apache

Date: Fri, 21 Jun 2024 12:52:39 GMT

Content-Length: 678

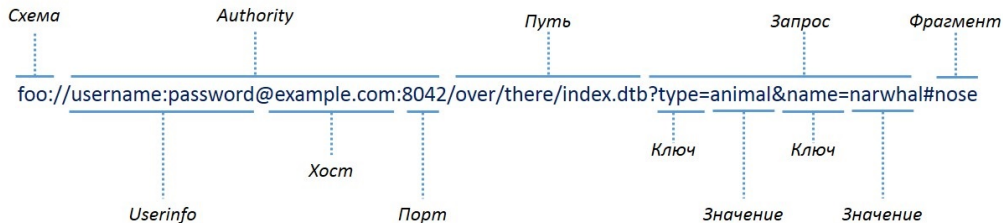
Content-Type: text/html

Cache-Control: no-store

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
(more data...)
```

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Messages>

# Uniform Resource Identifier (URI)



<https://habr.com/ru/articles/190154/>

# Демонстрация: запустим простой веб-сервер

## Что покажем:

- Запуск статического и динамического веб-сервера
- Обращение к веб-серверу из браузера, developers tools
- Обращение к веб-серверу с помощью curl

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

**Прокси сервер** — сервер-посредник между клиентом (кто запрашивает ресурс) и сервером (кто предоставляет ресурс)

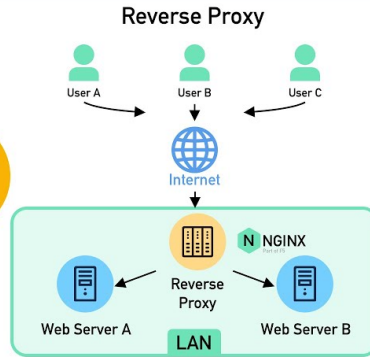
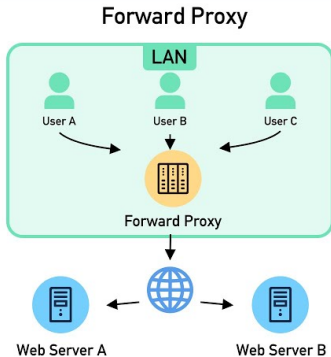
## **Forward proxy:**

- Клиент → Прокси → Интернет
- Скрывает клиента от сервера
- Пример: корпоративный прокси

## **Reverse proxy:**

- Интернет → Прокси → Сервер
- Скрывает сервер от клиента
- Пример: nginx перед приложением

# Forward Proxy vs. Reverse Proxy



### Что покажем:

- Маршрутизация по портам
- Маршрутизация по path
- Маршрутизация по заголовку Host

### Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

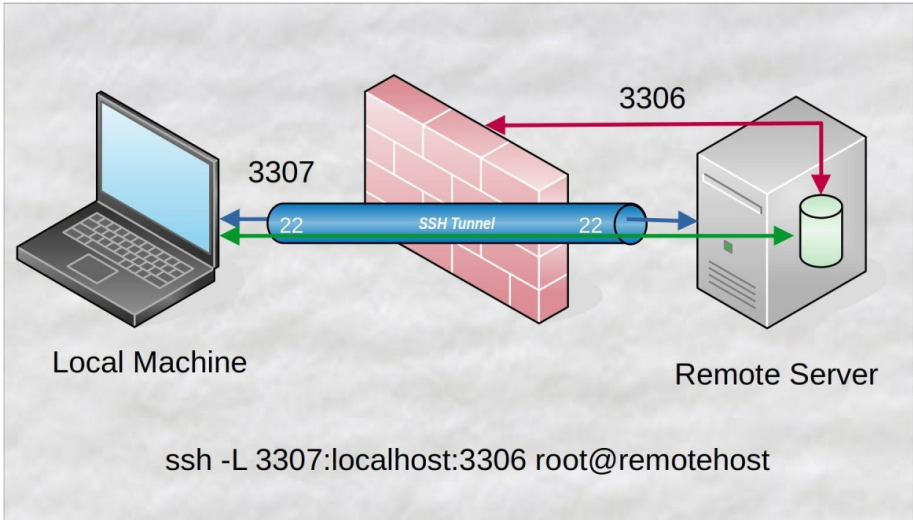
Туннелирование — технология инкапсуляции одного сетевого протокола в другой для создания канала передачи данных

## Назначение:

- Обход сетевых ограничений (NAT, firewall)
- Обеспечение безопасности передачи данных

## Принцип работы:

1. Исходный трафик упаковывается в другой протокол
2. Передается через промежуточный сервер
3. Распаковывается на стороне получателя



Slaver  
192.168.1.101  
(private network)

firewall  
or NAT

You

1. You can not access the  
slaver behind firewall or NAT  
directly

<https://github.com/aploium/shootback>

a reverse TCP tunnel let you access target behind NAT or firewall

Slaver  
192.168.1.101  
(private network)

firewall  
or NAT

Master

22.33.44.55  
Internet server

4. The Master is an  
Internet server, which  
listens slaver's and  
your connections

```
python3 master.py -m 0.0.0.0:10000 -c 0.0.0.0:10022
```

5. Your connection  
will be tunneled to  
slaver by reusing  
it's TCP  
connection.

You

6. Now you have the  
access to the slaver  
Shootback is completely  
transparent to you.

2. But slaver can take  
the initiative to access  
the Internet  
3. In shootback case, it  
will connect to the  
Master

```
python slaver.py -m 22.33.44.55:10000 -t 127.0.0.1:22
```

```
ssh 22.33.44.55 -p 10022
```

# Демонстрация: Туннелирование через SSH

## Что покажем:

- Запуск веб-сервера на удаленной машине
- Создание SSH туннеля: локальный порт → удаленный сервис
- Доступ к удаленному серверу через локальный порт
- Перенаправление запросов с удаленного сервера на локальный порт

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

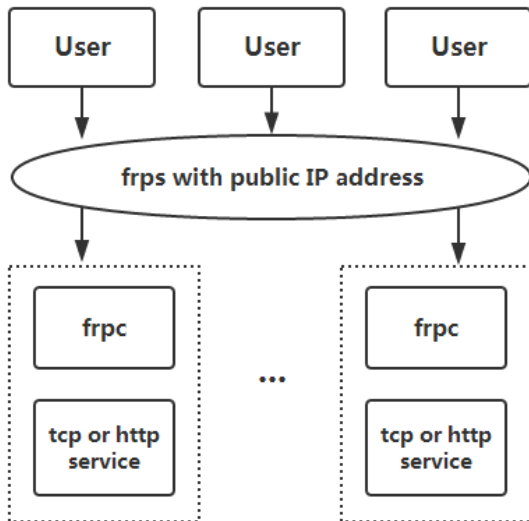
**Fast Reverse Proxy (FRP)** — обратный прокси сервер с поддержкой туннелирования до клиентов

### Возможности FRP:

- HTTP туннели
- TCP туннели
- UDP туннели
- Работа через NAT и firewall

### Архитектура:

Клиент → FRP Server ← FRP Client ← Сервер



### Что покажем:

- Установка и настройка FRP клиента
- Создание HTTP туннеля для веб-сервера
- Создание TCP туннеля для SSH доступа
- Доступ к внутренним сервисам через внешний домен

### Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

- **HTTP** — основа веб-коммуникации (заголовки, статус коды)
- **Forward Proxy** — клиент → прокси → интернет
- **Reverse Proxy** — интернет → прокси → сервер
- **Туннелирование** — создание канала передачи данных через сеть

**Вопросы?**